Electrodinámica Clásica: De la Ley de Coulomb a la Expansión Multipolar

Fundamentos teóricos para un proyecto de regresión simbólica vectorial y tensorial

Contenido del documento

Ley de Coulomb $\longrightarrow$ Potencial electrostático
$\longrightarrow$ Expansión multipolar
$\longrightarrow$ Polinomios de Legendre
$\longrightarrow$ Hoja de ruta experimental

Destinatarios: Grupo de investigación en IA y computación cuántica

Carácter: Documento interno de trabajo

Objetivo: Proporcionar el andamiaje teórico para el diseño de experimentos de redescubrimiento de leyes físicas

Versión 1.0

Índice

1. Introducción y motivación **2**

2. La ley de Coulomb: el punto de partida **2**
2.1. Fuerza entre cargas puntuales 2
2.2. Del campo discreto al campo continuo 2

3. El potencial electrostático **3**
3.1. Definición y propiedades 3
3.2. La ecuación de Poisson y Laplace 3
3.3. Separación de variables y los polinomios de Legendre 3

4. El núcleo de la expansión multipolar **4**
4.1. La expansión de $1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ 4
4.2. Clasificación de los términos multipolares 4

5. El dipolo eléctrico: análisis detallado **5**
5.1. Definición y momento dipolar 5
5.2. Potencial escalar del dipolo 5
5.3. Campo eléctrico vectorial del dipolo 5
5.4. Estructura tensorial del dipolo 6

6. El cuadrupolo y la generalización **6**
6.1. Cuadrupolo eléctrico ($\ell = 2$) 6
6.2. El tensor de cuadrupolo 6
6.3. El caso general: expansión en armónicos esféricos 7

7. ¿Por qué esto es un reto serio para la regresión simbólica? **7**

8. Conexión con los métodos de regresión simbólica **8**
8.1. Graph Networks (GN) 8
8.2. ND2 (Neural Network Dynamics Discovery) 8
8.3. KANs y redes tensoriales 8

9. Hoja de ruta del experimento **9**
9.1. Métricas de evaluación propuestas 9

10. Resumen de ecuaciones fundamentales **9**

11. Conclusiones y próximos pasos **10**

1. Introducción y motivación

El electromagnetismo clásico constituye uno de los laboratorios teóricos más ricos para probar métodos de *redescubrimiento de leyes físicas a partir de datos*. Las ecuaciones que gobiernan el potencial y el campo eléctrico de distribuciones de carga tienen una estructura matemática profunda: son exactas, derivables analíticamente y poseen simetrías bien caracterizadas.

El objetivo de este documento es construir, paso a paso, el camino que va desde la ley fundamental de Coulomb hasta la *expansión multipolar* y los *polinomios de Legendre*, identificando en cada etapa las estructuras que serán el objetivo de los algoritmos de regresión simbólica.

La escalera que seguiremos es:

Coulomb	$\longrightarrow$	**Potencial**	$\longrightarrow$	**Multipolar**	$\longrightarrow$	**Legendre**
fuerza		escalar/vectorial		$\ell = 0, 1, 2, \ldots$		ecuación diferencial

2. La ley de Coulomb: el punto de partida

2.1. Fuerza entre cargas puntuales

La ley de Coulomb, formulada experimentalmente por Charles-Augustin de Coulomb en 1785, describe la interacción electrostática entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas una distancia r:

Ecuación fundamental

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1\, q_2}{r^2}\, \hat{r}_{12} \tag{1}$$

donde $\hat{r}_{12}$ es el vector unitario dirigido de q_1 hacia q_2 y $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8{,}988 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$.

Propiedades estructurales de la ley de Coulomb

- **Ley de potencias:** decaimiento como $1/r^2$, igual que la gravitación.
- **Carácter vectorial:** la fuerza actúa a lo largo de la línea que une las cargas.
- **Principio de superposición:** para N cargas, $\mathbf{F} = \sum_i \mathbf{F}_i$.
- **Conservatividad:** $\mathbf{F} = -\nabla V$, existencia de potencial escalar.

2.2. Del campo discreto al campo continuo

Para una distribución continua de carga con densidad volumétrica $\rho(\mathbf{r}')$, el campo eléctrico en el punto $\mathbf{r}$ es:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}\, d^3r' \tag{2}$$

Esta integral vectorial es, en general, muy difícil de evaluar directamente. La estrategia estándar consiste en calcular primero el *potencial escalar* $V(\mathbf{r})$ y luego obtener el campo como $\mathbf{E} = -\nabla V$.

3. El potencial electrostático

3.1. Definición y propiedades

El potencial electrostático $V(\mathbf{r})$ se define como el trabajo por unidad de carga necesario para traer una carga de prueba desde el infinito hasta el punto $\mathbf{r}$:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, d^3r' \tag{3}$$

La ventaja fundamental es que V es un *escalar*, lo cual simplifica enormemente el cálculo. El campo se recupera mediante:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r}) \tag{4}$$

3.2. La ecuación de Poisson y Laplace

En el vacío, el potencial satisface la **ecuación de Poisson**:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{5}$$

En regiones libres de carga ($\rho = 0$), se reduce a la **ecuación de Laplace**:

La ecuación de Laplace

$$\nabla^2 V = 0 \tag{6}$$

Esta ecuación en coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) adopta la forma:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial V}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0 \tag{7}$$

3.3. Separación de variables y los polinomios de Legendre

Buscamos soluciones de la forma $V(r, \theta, \phi) = R(r)\,\Theta(\theta)\,\Phi(\phi)$. Para sistemas con simetría azimutal ($\partial/\partial\phi = 0$), la ecuación (7) se separa en dos ecuaciones ordinarias.

La parte angular con $x = \cos\theta$ conduce directamente a la **ecuación de Legendre**:

Ecuación de Legendre

$$\frac{d}{dx}\left[(1 - x^2)\frac{dP_\ell}{dx}\right] + \ell(\ell + 1)P_\ell(x) = 0, \qquad x = \cos\theta \tag{8}$$

Sus soluciones regulares son los **polinomios de Legendre** $P_\ell(x)$:

$$
\begin{aligned}
P_0(x) &= 1 \\
P_1(x) &= x = \cos\theta \\
P_2(x) &= \tfrac{1}{2}(3x^2 - 1) = \tfrac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1) \\
P_3(x) &= \tfrac{1}{2}(5x^3 - 3x) = \tfrac{1}{2}(5\cos^3\theta - 3\cos\theta) \\
P_4(x) &= \tfrac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)
\end{aligned} \tag{9}
$$

satisfaciendo la relación de recurrencia:

$$(\ell + 1)P_{\ell+1}(x) = (2\ell + 1)\, x\, P_\ell(x) - \ell\, P_{\ell-1}(x) \tag{10}$$

4. El núcleo de la expansión multipolar

4.1. La expansión de $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$

El ingrediente central de toda la teoría multipolar es la expansión del denominador en la ecuación (3) para puntos de observación *lejanos* ($r \gg r'$):

Expansión del núcleo de Green

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r'^\ell}{r^{\ell+1}}\, P_\ell(\cos\gamma) \tag{11}$$

donde γ es el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{r}'$. Esta identidad no es una aproximación: es una expansión exacta que converge para $r > r'$.

Sustituyendo en (3):

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{r^{\ell+1}} \int \rho(\mathbf{r}')\, r'^\ell\, P_\ell(\cos\gamma)\, d^3r' \tag{12}$$

Para sistemas con simetría azimutal, el eje polar puede alinearse con la distribución de carga y $\gamma = \theta$, lo que simplifica a:

Expansión multipolar (simetría azimutal)

$$\boxed{V(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{r^{\ell+1}} \underbrace{\int \rho(\mathbf{r}')\, r'^\ell\, P_\ell(\cos\theta')\, d^3r'}_{Q_\ell \,=\, \text{momento multipolar de orden } \ell}} \tag{13}$$

Cada coeficiente Q_ℓ es el **momento multipolar de orden** ℓ y encapsula toda la información sobre la distribución de carga para ese modo.

4.2. Clasificación de los términos multipolares

La Tabla 1 resume la jerarquía de momentos y su dependencia espacial, que es la firma que los algoritmos de regresión simbólica deben identificar.

ℓ	**Nombre**	**Momento** Q_ℓ	**Decaimiento**	$P_\ell(\cos\theta)$
0	Monopolo	$Q = \int \rho\, d^3r'$ (carga total)	$1/r$	1
1	Dipolo	$p = \int r' \cos\theta' \, \rho\, d^3r'$	$1/r^2$	$\cos\theta$
2	Cuadrupolo	$Q_2 = \int r'^2 P_2\, \rho\, d^3r'$	$1/r^3$	$\frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$
3	Octupolo	$Q_3 = \int r'^3 P_3\, \rho\, d^3r'$	$1/r^4$	$\frac{1}{2}(5\cos^3\theta - 3\cos\theta)$
ℓ	2^ℓ-polo	$Q_\ell = \int r'^\ell P_\ell\, \rho\, d^3r'$	$1/r^{\ell+1}$	$P_\ell(\cos\theta)$

Cuadro 1: Jerarquía de momentos multipolares y su decaimiento espacial.

5. El dipolo eléctrico: análisis detallado

5.1. Definición y momento dipolar

Un dipolo eléctrico ideal consiste en dos cargas de igual magnitud y signo opuesto, $+q$ y $-q$, separadas por un vector $\mathbf{d}$ (de la carga negativa a la positiva). El **momento dipolar** se define como:

$$\mathbf{p} = q\,\mathbf{d} \tag{14}$$

Para un dipolo orientado a lo largo del eje z con $|\mathbf{p}| = p$, sólo sobrevive el término $\ell = 1$ en la expansión (13) (suponiendo que la carga total es nula, $Q_0 = 0$).

5.2. Potencial escalar del dipolo

$$\boxed{V(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{p}\cdot\hat{r}}{r^2}} \tag{15}$$

Esta expresión condensa la información esencial: el potencial decae como $1/r^2$ y tiene una dependencia angular dada exactamente por $P_1(\cos\theta) = \cos\theta$.

5.3. Campo eléctrico vectorial del dipolo

El campo se obtiene como $\mathbf{E} = -\nabla V$ en coordenadas esféricas. Las componentes son:

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2p\cos\theta}{r^3} \tag{16}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p\sin\theta}{r^3} \tag{17}$$

$$E_\phi = 0 \quad \text{(simetría azimutal)} \tag{18}$$

$$\boxed{\mathbf{E}(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^3}\Big(2\cos\theta\,\hat{r} + \sin\theta\,\hat{\theta}\Big)} \tag{19}$$

Nótese que ambas componentes comparten el mismo factor de decaimiento $1/r^3$, pero difieren en su dependencia angular: $E_r \propto \cos\theta$ y $E_\theta \propto \sin\theta$. Esta *correlación entre componentes* es uno de los desafíos principales para la regresión simbólica vectorial.

5.4. Estructura tensorial del dipolo

En notación tensorial covariante, el campo del dipolo puede escribirse como:

$$E_i(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{3(\mathbf{p}\cdot\hat{r})\hat{r}_i - p_i}{r^3}\right) \tag{20}$$

O equivalentemente en términos del tensor:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r^3}\left(3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}\right) \tag{21}$$

Esta forma tensorial es la que motiva el uso de *redes tensoriales* y *graph networks* para el redescubrimiento automático de la ecuación.

6. El cuadrupolo y la generalización

6.1. Cuadrupolo eléctrico ($\ell = 2$)

Para una distribución de carga con $Q_0 = 0$ y $Q_1 = 0$ (sin monopolo ni dipolo), el término dominante es el cuadrupolar:

$$V(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_2}{r^3}P_2(\cos\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_2}{r^3}\cdot\frac{3\cos^2\theta - 1}{2} \tag{22}$$

El campo eléctrico ahora involucra tanto P_2 como $P_2' = dP_2/d\theta$:

$$E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{3Q_2}{r^4}P_2(\cos\theta) \tag{23}$$

$$E_\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_2}{r^4}\cdot 3\sin\theta\cos\theta \tag{24}$$

6.2. El tensor de cuadrupolo

Para una distribución arbitraria, el momento cuadrupolar es un tensor simétrico de traza nula:

$$Q_{ij} = \int \rho(\mathbf{r}')\left(3r_i'r_j' - r'^2\delta_{ij}\right)d^3r' \tag{25}$$

y el potencial se expresa como:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{2}\frac{Q_{ij}\,\hat{r}_i\,\hat{r}_j}{r^3} \tag{26}$$

Este es el primer caso donde la regresión simbólica debe descubrir una *ecuación tensorial* de rango 2.

6.3. El caso general: expansión en armónicos esféricos

Para distribuciones sin simetría azimutal, la expansión completa requiere **armónicos esféricos** $Y_\ell^m(\theta,\phi)$:

Expansión multipolar completa

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\frac{4\pi}{2\ell+1}\,q_{\ell m}\,\frac{Y_\ell^m(\theta,\phi)}{r^{\ell+1}} \tag{27}$$

donde los momentos multipolares complejos son:

$$q_{\ell m} = \int \rho(\mathbf{r}')\,r'^{\ell}\,Y_\ell^{m*}(\theta',\phi')\,d^3r' \tag{28}$$

Los armónicos esféricos se relacionan con los polinomios de Legendre *asociados* P_ℓ^m mediante:

$$Y_\ell^m(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{(2\ell+1)}{4\pi}\frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}}\,P_\ell^m(\cos\theta)\,e^{im\phi} \tag{29}$$

7. ¿Por qué esto es un reto serio para la regresión simbólica?

Los métodos clásicos de regresión simbólica trabajan sobre ecuaciones escalares $y = f(x_1,\ldots,x_n)$. Las ecuaciones del electromagnetismo multipolar presentan varios desafíos estructurales que motivan el desarrollo de nuevas técnicas:

1. **Carácter vectorial y tensorial.** El campo $\mathbf{E}$ tiene componentes acopladas; descubrir E_r y E_θ de forma independiente no es suficiente si no se captura la relación estructural $E_r/E_\theta = 2\cos\theta/\sin\theta$.

2. **Coordenadas no cartesianas.** La base $(\hat{r},\hat{\theta},\hat{\phi})$ rota con la posición del punto de observación. Los datos en coordenadas esféricas tienen una geometría diferente a los datos cartesianos.

3. **Dependencia de potencias múltiples.** El potencial total es una *suma* de términos con diferentes potencias de r. Los algoritmos deben ser capaces de separar estas contribuciones.

4. **Relaciones de recurrencia.** La relación (10) conecta polinomios de diferentes órdenes. Descubrir la ecuación diferencial de Legendre (8) a partir de datos es el objetivo final y más ambicioso.

5. **Escalado dimensional.** Pasar de dipolo a cuadrupolo y a multipolo general incrementa drásticamente la dimensionalidad del espacio de búsqueda para los algoritmos genéticos y de gradiente.

8. Conexión con los métodos de regresión simbólica

8.1. Graph Networks (GN)

Las redes de grafos son candidatas naturales para este problema porque:

- Modelan interacciones entre entidades (cargas) como *mensajes* entre nodos.
- Son equivariantes bajo permutaciones de partículas.
- Sus funciones internas ϕ^e, ϕ^v y ϕ^u son los objetivos directos de la regresión simbólica.
- En sistemas de cargas puntuales, los mensajes aprenden a representar las fuerzas (y por tanto el campo) de forma no supervisada.

8.2. ND2 (Neural Network Dynamics Discovery)

ND2 extiende la regresión simbólica a sistemas de alta dimensionalidad mediante *factorización inductiva*: se entrena una red neuronal con sesgos inductivos motivados físicamente, y luego se aplica regresión simbólica a las funciones internas aprendidas. Es especialmente relevante para el caso de multipolos con muchas cargas.

8.3. KANs y redes tensoriales

Las *Kolmogorov-Arnold Networks* (KANs) representan funciones como composiciones de funciones univariadas aprendibles en las aristas. Para el dipolo:

$$V(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^2}\cos\theta = f(r)\cdot g(\theta) \tag{30}$$

Esta *separabilidad* es exactamente lo que KANs explotan: la arquitectura $[2,1,1]$ con activaciones r^{-2} y $\cos\theta$ debería descubrir la ecuación automáticamente. Para funciones de Legendre asociadas, los experimentos reportados en la literatura muestran errores de prueba menores que 10^{-4}.

Las *redes tensoriales* añaden la capacidad de representar eficientemente correlaciones de alto orden, relevantes para el tensor de cuadrupolo Q_{ij}.

9. Hoja de ruta del experimento

Hoja de ruta del proyecto

Fase 1 — Dipolo eléctrico ($\ell = 1$)

- Generar datos exactos de $V(r, \theta)$, $E_r(r, \theta)$, $E_\theta(r, \theta)$
- Implementar SR con Graph Networks
- Implementar con KANs + separación simbólica
- Implementar con ND2
- Métrica: recuperación exacta de $p \cos\theta / r^2$

Fase 2 — Cuadrupolo ($\ell = 2$)

- Introducir $P_2(\cos\theta) = (3\cos^2\theta - 1)/2$
- Evaluar si los modelos escalan automáticamente
- Tarea para estudiantes: benchmark sistemático con ruido

Fase 3 — Sistema multipolar general

- Datos de $\ell = 0, 1, 2, 3$ simultáneamente
- ¿Pueden los modelos descubrir la ley de potencias $1/r^{\ell+1}$?
- Exploración de algoritmos cuántico-clásicos híbridos para optimización

Fase 4 — La ecuación de Legendre

- Objetivo: descubrir la ODE (8) a partir de datos
- Descubrir la relación de recurrencia (10)
- Extensión a armónicos esféricos $Y_\ell^m(\theta, \phi)$

9.1. Métricas de evaluación propuestas

Para cada fase, la comparación entre métodos se realizará con:

1. **Error de reconstrucción:** $\mathcal{L} = \|V_{\text{predicho}} - V_{\text{exacto}}\|_2 / \|V_{\text{exacto}}\|_2$
2. **Exactitud simbólica:** ¿se recupera la forma funcional correcta?
3. **Complejidad del árbol de expresión:** número de operaciones
4. **Robustez al ruido:** degradación con SNR decreciente
5. **Costo computacional:** tiempo de entrenamiento y número de evaluaciones de función

10. Resumen de ecuaciones fundamentales

Para referencia rápida, se recogen aquí las ecuaciones que los algoritmos de regresión simbólica deberán redescubrir en cada fase:

Ecuaciones objetivo del proyecto

Monopolo ($\ell = 0$):

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r}, \qquad \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{r}$$

Dipolo ($\ell = 1$):

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2}, \qquad \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^3}\Big(2\cos\theta\,\hat{r} + \sin\theta\,\hat{\theta}\Big)$$

Cuadrupolo ($\ell = 2$):

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_2}{r^3}\,\frac{3\cos^2\theta - 1}{2}$$

General (ℓ arbitrario):

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{Q_\ell}{r^{\ell+1}}\,P_\ell(\cos\theta)$$

Ecuación de Legendre (objetivo final):

$$\frac{d}{dx}\left[(1-x^2)\frac{dP_\ell}{dx}\right] + \ell(\ell+1)P_\ell = 0$$

11. Conclusiones y próximos pasos

El electromagnetismo multipolar ofrece un banco de prueba ideal para el desarrollo de técnicas de regresión simbólica vectorial y tensorial por varias razones:

- Las soluciones son **exactas y conocidas**, lo que permite una evaluación objetiva de los métodos.
- La **escalera de complejidad** (monopolo → dipolo → cuadrupolo → multipolo general) permite un avance incremental y controlado.
- Las **simetrías físicas** (paridad, equivariancia rotacional, decaimiento de potencias) son sesgos inductivos que pueden incorporarse explícitamente en los modelos.
- El objetivo final — redescubrir la **ecuación diferencial de Legendre** — representa un genuino avance científico en SR de EDOs a partir de datos.

El primer paso concreto es implementar el *generador de datos exactos* del dipolo y definir el protocolo de evaluación unificado que permita comparar de forma justa los tres enfoques: Graph Networks, ND2 y KANs/Redes Tensoriales.

Este documento es material de trabajo interno para el grupo de investigación. Las ecuaciones presentadas corresponden a la electrostática en el sistema SI. Para extensiones a electrodinámica dinámica (campos variables en el tiempo, radiación del dipolo oscilante, potenciales retardados), se requerirá una fase adicional del proyecto.